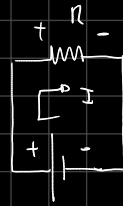
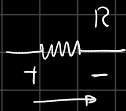


Corriente Continua parte 2/2

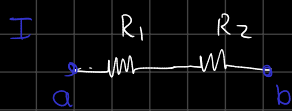
$$I = \frac{dq}{dt}$$

$$[I] = A \text{ (Ampere)}$$



$$\Delta V = I \cdot R$$

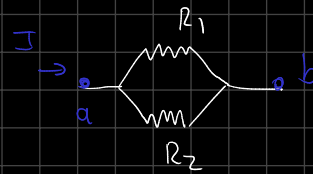
Conexión de Resistencias



Serie



R_{eq}



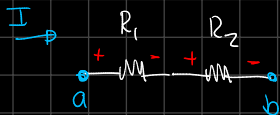
Paralela



R_{eq}



Serie ($= I$)



=



$$V_b - V_a = -IR_1 - IR_2$$

$$V_b - V_a = -I(R_1 + R_2)$$

$$\frac{V_a - V_b}{I} = R_1 + R_2$$

$$V_b - V_a = -IR_{eq}$$

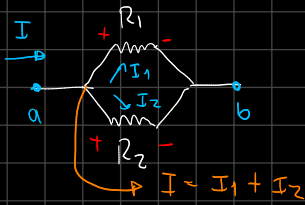
$$\frac{V_a - V_b}{I} = R_{eq}$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^n R_i$$

Serie

Paralelo



=



$$V_b - V_a = -I_1 R_1 = -I_2 R_2$$

$$I_1 = \frac{V_a - V_b}{R_1}$$

$$I_2 = \frac{V_a - V_b}{R_2}$$

$$V_b - V_a = -I R_{eq}$$

$$I = \frac{V_a - V_b}{R_{eq}}$$

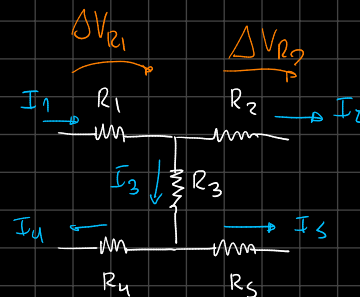
$$\frac{V_a - V_b}{R_{eq}} = \frac{V_a - V_b}{R_1} + \frac{V_a - V_b}{R_2}$$

$$\boxed{\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}}$$

Paralelos

¿Qué pasa si tenemos lo siguiente?

$$\Delta V = I \cdot R$$



~~¿Serie?~~

Misma corriente en las resistencias

~~¿Paralelo?~~

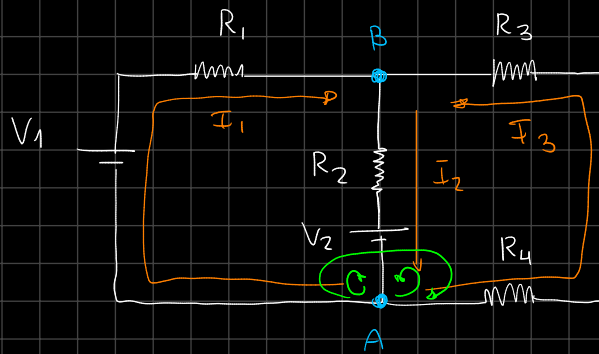
Misma diferencia de potencial en las resistencias

Método para resolver estos casos

Leyes o Reglas de Kirchhoff

{ Nodos:
Mallas:

Portamos de la Siguiete base



Nodos: 2.

Ramas: 3.

Mallas: 3.

Nodos: El punto donde se unen dos o más conductores

Ramas: Cualquier camino que pueda hacer entre dos Nodos

Mallas: Caminos Cerrados en el Circuito.

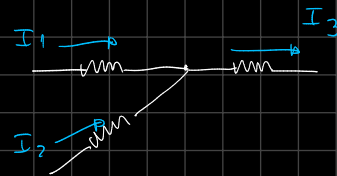
Corriente Incognitas $\rightarrow (3)$

Regla para Plantear Ec.

$$\left. \begin{array}{l} N-1 \rightarrow \text{Ec. Nodos } 2.I \\ R \rightarrow \text{incognitas} \end{array} \right\} R - (N-1) \rightarrow \text{Ec. Mallas.}$$

Ley de Nodos

$$\sum_{j=1}^n I_j = 0$$



$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

Entra Corriente (+) , Corriente que sale (-) } Es una convención.

Ley de Malla

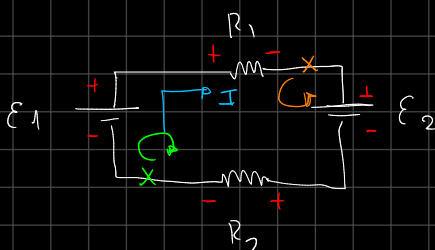
$$\sum \Delta V = 0$$

$$+E_1 - \Delta V_{R1} - E_2 - \Delta V_{R2} = 0$$

$$E_1 - I R_1 - E_2 - I R_2 = 0$$

$$\Delta V_{R1} - E_1 + \Delta V_{R2} + E_2 = 0$$

$$I R_1 - E_1 + I R_2 + E_2 = 0$$



son iguales multiplicamos x 1
Nodo más

Ley de Nodos $\rightarrow \sum_{j=1}^n I_j = 0$

Ley de Mallas $\rightarrow \sum \Delta V = 0$

Potencia Eléctrica

$$P = \frac{dU}{dt} = \left(\frac{dq}{dt} \right) \Delta V = I \cdot \Delta V$$

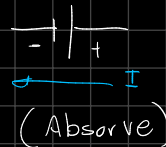
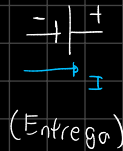
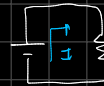
$dU = dq \Delta V$

$$[P] = \frac{J}{s} = W (watt)$$

¿Dónde tendremos Potencia Eléctrica?

Pilas y Resistencias

$\rightarrow$ Pilas : $P = I \cdot \mathcal{E}$

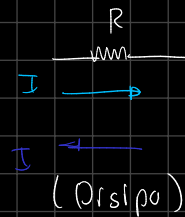


⚠ Observar que la potencia es $P = I \cdot \mathcal{E}$ ⚠ tendremos que prestar atención a los signos de la Fuente y el sentido de Circulación.

$\rightarrow$ Resistencia :

$$P = I \cdot \Delta V_R = I \cdot I \cdot R = I^2 \cdot R = \left(\frac{\Delta V}{R} \right)^2 \cdot R = \frac{\Delta V^2}{R^2} \cdot R = \boxed{\frac{\Delta V^2}{R}}$$

$$\Delta V_R = IR$$



⚠ Ahora bien la resistencia va a estar Disipando la Energía, se disipa en forma de calor ⚠

Δ Balance de Potencia Δ (Circuito Cerrado/Completo)

$$P_{\text{ENTREGADA}} = P_{\text{DISIPADA}} + P_{\text{ABSORBIDA}}$$

$$\underbrace{\sum_{k=1}^n I_k \cdot \mathcal{E}_k}_{\text{Pilas que entregan}} = \underbrace{\sum_{j=1}^n I_j^2 \cdot R_j}_{\text{Resistencias}} + \underbrace{\sum_{l=1}^n I_l \cdot \mathcal{E}_l}_{\text{Pilas Absorbidas Δ}}$$

$$P_{\text{ENT}} - P_{\text{ABS}} = P_{\text{DIS}} \quad (\text{Otra Forma})$$

